CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Quatre manipulations de parties

Énoncé

Soient A, B, C trois parties d'un ensemble E.

(a) Montrer que $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

(b) On suppose $A \cap B \subset A \cap C$ et $A \cup B \subset A \cup C$. Montrer que $B \subset C$.

(c) On suppose $A \setminus B = C$. Montrer que $A \cup B = B \cup C$.

(d) On suppose $A \cap B = B \cap C = C \cap A$ et $A \cup B = B \cup C = C \cup A$. Montrer que $A = B = C$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les définitions de $\cap$, $\cup$, $\setminus$.

Ce qu'on te demande. Quatre égalités ou inclusions, élément par élément.

Corrigé

(a) Une chaîne d'équivalences

Soit $x \in E$. On traduit chaque symbole :

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cap C) &\iff x \in A \text{ et non}(x \in B \text{ et } x \in C) \\ &\iff x \in A \text{ et } (x \notin B \text{ ou } x \notin C) \\ &\iff (x \in A \text{ et } x \notin B) \text{ ou } (x \in A \text{ et } x \notin C) \\ &\iff x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C). \end{aligned}$$

Ligne 2 : négation d'un « et ». Ligne 3 : distributivité du « et » sur le « ou ». Les deux ensembles ont les mêmes éléments : ils sont égaux.

(b) Comme pour l'égalité

Soit $x \in B$.

- Si $x \in A$: $x \in A \cap B \subset A \cap C$, donc $x \in C$.
- Si $x \notin A$: $x \in A \cup B \subset A \cup C$, donc $x \in A$ ou $x \in C$; comme $x \notin A$, $x \in C$.

Donc $B \subset C$.

(c) Double inclusion

On montre $A \cup B = B \cup (A \setminus B)$.

- $\subset$: soit $x \in A \cup B$. Si $x \in B$, il est dans $B \cup C$. Sinon $x \notin B$, et comme $x \in A \cup B$, $x \in A$; donc $x \in A \setminus B = C$, et $x \in B \cup C$.
- $\supset$: soit $x \in B \cup C$. Si $x \in B$, alors $x \in A \cup B$. Si $x \in C = A \setminus B$, alors $x \in A \subset A \cup B$.

$$A \cup B = B \cup C.$$

(d) Utiliser la simplification

On utilise le résultat de l'exercice « Simplifier par A » : si $A \cap B = A \cap C$ et $A \cup B = A \cup C$, alors $B = C$.

- Les hypothèses donnent $A \cap B = C \cap A = A \cap C$ et $A \cup B = C \cup A = A \cup C$. Donc $B = C$.
- De même, $B \cap A = B \cap C$ (car $A \cap B = B \cap C$) et $B \cup A = B \cup C$. En simplifiant par B : $A = C$.

$$A = B = C.$$

Le piège

En (a), écrire $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$: la négation transforme le « et » en « ou ».

La méthode

Traduire chaque opération en « et / ou / non » sur la phrase « $x \in \ldots$ », puis appliquer les règles de logique.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les parties.**

$$\begin{aligned} x \in A \cap B &\iff x \in A \land x \in B \\ x \in A \cup B &\iff x \in A \lor x \in B \\ x \in A \setminus B &\iff x \in A \land x \notin B \\ x \in \overline{A} &\iff x \in E \land x \notin A \end{aligned} \qquad A \setminus B = A \cap \overline{B}, \quad \overline{\overline{A}} = A.$$

- **Nier une phrase quantifiée.**

$$\begin{aligned} \neg(\forall x,\ A(x)) &\iff \exists x,\ \neg A(x) \\ \neg(\exists x,\ A(x)) &\iff \forall x,\ \neg A(x) \\ \neg(A \land B) &\iff \neg A \lor \neg B \\ \neg(A \lor B) &\iff \neg A \land \neg B \\ \neg(A \Rightarrow B) &\iff A \land \neg B \end{aligned}$$

- **Égalité par double inclusion.**

$$A = B \iff A \subset B \ \land \ B \subset A, \qquad A \subset B \iff \forall x,\ x \in A \Rightarrow x \in B.$$